

《科大弹幕录：绩点保卫战》

最终项目规划与交付规范 · v3.1 · 2026-10-05

一场南七学生的期末冲刺：校徽当考官，课表、食堂和群聊梗成为弹幕；四个训练快照按固定时间接力，最后交出一张游戏 GPA 成绩单。

项目	规划要点
项目基础	计算机程序设计 C* 自拟题目；三人协作；Windows / EasyX / C99 或 C11
正式玩法	单场景、单 Boss、四种弹幕招式；3 格生命；120 秒生存挑战
难度	每 30 秒切换一档；对手使用 0 / 2,000 / 8,000 / 20,000 次离线训练快照
成绩	各阶段积分按权重折算为 0.00—4.30 的游戏 GPA
文档内容	项目规划、玩家手册、可玩性评估、AI 训练手册、实施与验收规范
实施状态	规划定稿；游戏、训练模型和真人试玩仍待实施验证

本文件定义游戏规则、校园表达、玩家操作、评分方式、AI 训练流程和交付验收要求。四档模型、完整游戏、满分可达性与真人可玩性仍须团队实施和验证；游戏 GPA 是本游戏的计分规则，不等同教务系统 GPA。

四个冻结快照，一场 120 秒期末冲刺

1 / 4 · 南七报到



0—30 秒
离线更新 0 次
本段 GPA 上限 0.60

2 / 4 · 小测突袭



30—60 秒
离线更新 2,000 次
本段 GPA 上限 0.90

3 / 4 · 报告 ddl



60—90 秒
离线更新 8,000 次
本段 GPA 上限 1.20

4 / 4 · 期末总评



90—120 秒
离线更新 20,000 次
本段 GPA 上限 1.60

图 1 | 外围颜色仅提示阶段；基础弹幕规则一致，强度差异须验证。

阅读导航

- 一、项目概览与实施范围
- 二、校园背景、Boss 与梗的落地
- 三、战斗规则与四招式
- 四、固定难度与 GPA 折算
- 五、玩家手册
- 六、可玩性预评估与试玩方案
- 七、界面与视觉示意
- 八、三人分工、接口与工期
- 九、AI 训练手册
- 十、验收、交付与风险

一、项目概览与实施范围

1.1 玩法概要

玩家在 120 秒期末冲刺中躲避四类校园生活弹幕，并以自动射击获得阶段积分。四个 AI 快照按固定时间接力；移动、慢速和技能构成战斗操作。每段积分独立封存并折算为游戏 GPA，另可进入任一阶段进行单阶段练习。

1.2 制作原则

优先保证能看清、能躲开、按技能有反馈，再追求梗和 AI 的展示效果。战斗只有移动、慢速、技能三类操作，射击自动；方向键或 WASD 二选一，另用 Shift 慢速、空格发动技能、Esc 暂停。

无图形仿真、固定步长和日志是单独的工程要求，操作简单并不自动保证训练快或结果可靠。校园特色同时落在视觉、叙事、阶段命名和计分方式中；允许使用真实校徽，并配合学生生活内容形成辨识度。

1.3 首版范围

必须完成：四招、校徽 Boss、固定四阶段、GPA、技能与擦弹、成绩单、单阶段练习、GA 陪练、冻结 Q 表、训练日志和真人试玩。先做这些内容的一条完整闭环。

首版聚焦完整挑战与单阶段练习，不包含排行榜、玩家种子挑战入口、随机升级、多角色、联网、多人或在线训练。训练器使用可复现种子，以支持公平评估。

1.4 功能需求与非功能需求

以下是实现与验收的对应表，功能名称、手册和训练器共用同一规则，防止各章节分别描述出不同游戏。

编号	需求	实现位置	验收证据
F01	三血、移动/慢速、自动射击、一次按下触发技能	共享 world/input/field	输入事件、碰撞和技能日志
F02	四档各 30 秒，按逻辑时钟换冻结 AI	stage + model	三种玩家轨迹的加载 tick 与文件 hash
F03	四种生活梗弹幕，预警、通道、实体判定一致	patterns + collision	底边/四角压力检查与真人受击复盘
F04	阶段封顶积分折算为 4.3 制游戏 GPA	score	上界、边界、死亡 tick、重复事件检查
F05	任选四档练习，30 秒，成绩独立	menu + stage + score	四个入口、模式标识、重试与重置
F06	可独立阅读的玩家手册和成绩说明	ui + docs	新手上手和复述计分规则记录
F07	离线 GA + Boss 训练、快照、验证及复现	ai + sim	种子、Q/N、训练链与对照结果
N01	游戏、训练器共用纯 C 逻辑，渲染不影响随机数	core 与 render 分离	同构建同种子动作/事件一致
N02	目标 60 fps，逻辑 60 Hz，掉帧不改变阶段规则	主循环与定步长	实际机器型号、帧耗时与逻辑追赶记录
N03	发布包离线可运行，不依赖账号或模型下载	release	在未装训练工具的另一台 Windows 机器试运行
N04	模型错误有清楚提示，不静默伪装成训练成果	model_io + ui	缺文件、hash 不匹配、非法数值的错误路径
N05	颜色之外还靠形状、运动和文字识别威胁	render + patterns	低亮度/无声音下仍能识别预警与判定点

首版不指定未经测量的显卡、内存或磁盘“最低配置”，也不承诺某一 GPU 训练时间。交付时记录真正测过的机器和构建版本。

二、校园背景、Boss 与梗的落地

2.1 一句话定位与背景故事

你是一名赶期末 ddl 的蜗壳学生，在校徽投影的四轮弹幕考核里躲开课表、食堂和实验报告，靠走位、自动答题和“ddl 逆转”争取一份 4.30 的游戏成绩单。

期末前夜，“南七学期模拟器”误把课程表、实验报告和群聊整活编译成了试卷。你刚从桃李苑出来，下一节课与报告截止同时逼近。屏幕中央的校徽忽然亮起：“欢迎参加弹幕课。少废话，你游戏 GPA 多少？”

系统依次加载四个训练快照：报到、小测、报告周、期末。你需要撑过 120 秒，持续提交自动射击的“答题弹”，在危险时按空格把身边弹道拧开。失败不是真实学业评价，结算只谈这一局：“已交卷”“补交申请中”“ddl 再来一局”。以上事件、系统、台词均为游戏创作。

2.2 Boss：校徽投影·期末总评

Boss 中心使用官方科大校徽图形，外围绘制阶段环、预警标记和答题进度。封面图 1 使用四种外围配色表达阶段，中心校徽保持原样；颜色不改变弹量、技能或判定。保留校徽原本的比例、配色与辨识度；攻击特效在外围展开。采用校方说明页提供的校徽图作为示意依据。官方校徽说明与素材

Boss 固定在战场上方，以本阶段答题进度显示有效命中；达到目标后亮起完成标记，但不会提前结束阶段。正式模式仍按时切换，完整一局依次面对四个 AI。自动射击因此兼具答题反馈与计分价值。

2.3 梗怎样用，哪些属于事实

以下为游戏原创改编。网上来源用于确认名称、生活场景或梗的流传，不证明传播故事中的具体人物与事件。

素材	游戏落点	使用约定
“苕皮笑话”中的绿色圆圈	招式“桃李苑·绿色圆圈好辣”	使用物件和语感；不采用未经核实的真人故事或身份标签。网络梗合集为二次汇编。公开合集
桃李苑、食堂与赶饭	开局字幕、绿色环形弹幕	桃李苑为真实食堂名称；剧情“吃完立刻考试”为创作。招生办美食介绍
蜗壳、南七技校、GPA 质问、一教金矿	玩家称呼、Boss 台词、招式与结算	学生论坛讨论过这些梗；金矿按虚构整活处理。南七茶馆讨论
课表华容道、跨区赶课	课表封锁带、路网背景	有学生排课工具使用这一标题；真实课程数据不写入游戏。学生排课工具
科大月饼、玉泉北路樱花	背景图标、加载小字、成绩单印章	校园文化彩蛋，不新增补血道具或独立第五招。月饼活动、玉泉北路通知

梗密集主要放在招式标题、章节字幕和结算评语中。战斗提示始终写清行动，例如“绿色环有缺口”“沿竖向空隙移动”；不要求玩家先懂梗才能活下来。

2.4 四阶段文案

阶段	标题	开场字幕	失败/完成反馈示例
1	南七报到	“课表还没排明白，弹幕先来了。”	“至少教室找对了。”
2	小测突袭	“这题上课讲过。哪节课？下一节。”	“先交卷，再讨论过程分。”
3	报告 ddl	“报告写到第几页了？弹幕写到第三轮了。”	“已生成补交申请。”
4	期末总评	“少废话，你游戏 GPA 多少？”	“4.3，但是弹幕课。” / “ddl 前再来一局。”

三、战斗规则与四招式

3.1 固定基础参数

项目	首轮实现配置
画面 / 逻辑区	1280×720；战场 $x=0\ldots959$ 、 $y=0\ldots719$ ；右侧 320 px 为 HUD
玩家合法区域	中心 $x=20\ldots940$ 、 $y=220\ldots690$ ；初始 (480,600)
Boss	中心 (480,100)，命中半径 56 px；不与玩家直接碰撞
时间	60 Hz 逻辑固定步长；渲染目标 60 fps；掉帧不改变阶段逻辑时间
玩家	普通速度 270 px/s，Shift 为 121.5 px/s；斜向归一化；判定半径 3 px
生命	3 格；受击无敌 1.5 秒；同一 tick 最多扣一格
自动射击	5 发/s，向上 700 px/s，每发命中计 2 答题单位；每阶段目标 200 单位
敌弹	默认半径 4 px；弹池上限 800；模板参数固定并记录配置版本
招式窗口	每 6 秒一招：1 秒预警 + 5 秒攻击；窗口未清敌弹，玩家弹保留
技能	半径 170 px，持续 1 秒，冷却 8 秒，从释放时开始；每按下一次触发一次
正式结束	存活至 120 秒通关；生命先耗尽则失败；暂停停止所有逻辑计时

以上为待实现起点，尤其答题 200 单位、预警 1 秒和弹速必须试玩校准。基础参数修改后需重新训练、验证并冻结，不能在局内按表现更改。

3.2 “ddl 逆转”与“压线提交”

空格触发“ddl 逆转”：短暂改变附近敌弹运动，在包围中创造转移机会。场力由统一的有符号系数控制，技能改变附近敌弹轨迹；它不提供无敌效果。

$a = (1 - d/R) \times [Kr(state) \cdot \hat{r} + Kt(state) \cdot \hat{t}]$ ，仅 $0 < d < R$ 时生效。

$\hat{r}$ 从玩家指向子弹， $\hat{t}=(-\hat{r}_y,\hat{r}_x)$ ；按屏幕 y 向下坐标直接实现。默认 $(Kr,Kt)=(+100,0)$ 是径向向外；技能 $(-450,-300)$ 是径向向内加切向偏折。表中已含符号，公式不再额外乘 s 。技能的作用来自组合轨迹变化，不能画成保证无敌的护盾。坐标方向与曲线示意以实际积分为准，不用“顺/逆时针”替代向量定义。

原 isolate.py 的四组静止、单发、120 Hz 检查已重跑，技能配置的最近距离为 19.4 / 14.1 / 10.7 / 8.2 px。它只支持该测试条件下的偏折，不能证明新版移动玩家、多弹、60 Hz、有限技能时长和实体弹半径下的安全性。正式版须做共享核心复测。

技能释放后的前 0.25 秒，第一枚符合擦弹规则的敌弹触发“压线提交”。每次技能最多一次，奖励有限积分与反馈，不退款、不续时、不缩短冷却。普通擦弹与压线提交可以同时记各自一次，但两项均有阶段封顶。

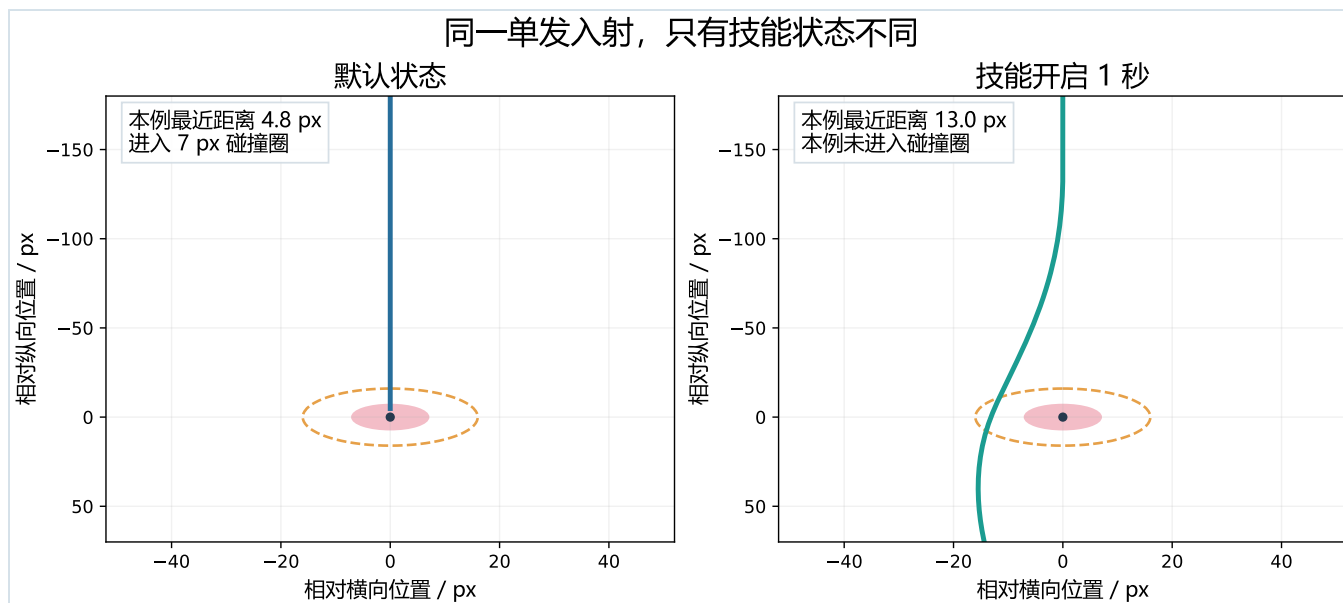


图 2：有限数学说明，非成品验证。玩家静止、敌弹初始相对位置 (0,-400)、速度 240 px/s、60 Hz 半隐式 Euler、敌弹半径 4 px、相对线段扫掠；技能只在 $t=1.10\text{—}2.10$ 秒开启。红圈是 7 px 碰撞阈值，虚线是 16 px 擦弹阈值。单发偏折不证明所有方向、多弹或移动状态安全。

3.3 判定与计分顺序

敌弹碰撞阈值是玩家半径与弹半径之和，默认 7 px。擦弹范围为中心距离不大于 $12 + \text{敌弹半径}$ ，且未碰撞；默认是 (7,16] px。碰撞和擦弹都取该 tick 双方相对运动线段的最小距离，不能擦弹只查端点。同一敌弹整局只计一次擦弹，使用唯一 ID 加弹池世代号，不能使用可复用数组下标代替。

每 tick：读取输入与技能→选择/生成预警及弹幕→移动并积分→用双方相对运动线段检查扫掠碰撞→结算一次受击与无敌→对未命中、非无敌的敌弹检查一次擦弹/压线→记自动射击命中→累计存活和分数→处理窗口/阶段边界。优先级与初始时刻必须在共享核心统一。

致命受击是一个明确分支：该 tick 仍归属原阶段，T 计到该 tick 末；扣至零生命后立即冻结成绩，不再计该 tick 后续的 D/g/p，不再启动新窗口或切入下一档。终局边界若该 tick 致命，失败优先于通关。非致命受击后可以计正常答题命中，但这一帧不计技巧分。

受击那一帧及 1.5 秒无敌期间不奖励擦弹或压线。分数不因受击直接倒扣，死亡使后续积分停止。相撞敌弹移除，生成于玩家判定圈内的弹幕判为模板错误。点采样不得漏掉高速弹；新规则必须使用扫掠碰撞或经验证的等价方法。

3.4 四招式：学生生活进入弹幕形状

四档均可选择全部四招，档位改变的是 AI 选招能力；不按阶段解锁新弹幕或增加弹速。每招有明确预警和退出路线。

动作 ID / 招式	弹幕玩法	初始参数与逃生约束	梗与提示
0 桃李苑·绿色圆圈好辣	Boss 放出三圈带缺口的绿色弹环；每圈缺口方向缓慢变化	180 px/s；每圈 18 发，连续移除 4 个扇区弹；生成于 Boss 周边。三圈分时释放，缺口不得突变封死	青椒圈只是轮廓；提示“沿缺口出去，别站在辣圈边上”
1 选课系统·课表华容道	预警三列课程格，顶部下落封锁弹带，通道向相邻列移动	220 px/s；三次下落波，至少保留一个 110 px 宽的连续通道；新旧通道有重叠或可达连接	暗色课表在背景，敌弹独立高亮；提示“跟着空课时走”
2 一教金矿·绩点淘金	金色矿点预警后喷出扇形弹，两侧留逃脱方向	200 px/s；三个扇面、每面最多 12 发；矿点与玩家距离 ≥ 180 px，不得在玩家身边生成	原梗本就虚构；提示“先离开矿点，再看扇面间隙”
3 期末总评·绩点淋浴	上方弹雨依次向左或右扫描，逼玩家换向与上下调整	240 px/s；五次短波，每波最多 16 发；保留 ≥ 100 px 竖向缝隙，扫描速率限定	提示“沿雨缝移动，别把自己挤进角落”

三圈/三扇/三波分别在攻击期开始后的 0、0.7、1.4 秒生成；淋浴五波在 0、0.4、0.8、1.2、1.6 秒生成。所有顶部弹从 $y=100$ 附近进入场地，具体偏移记录在模板配置。最低 180 px/s 从 Boss 到底部 $y=690$ 需约 3.28 秒；六秒窗口中有五秒攻击时间，早期波具备抵达下区的时间，实际轨迹仍须计入场力与角度验证。原三秒方案因提前清弹而可能出现底部站桩漏洞，已取消。

模板验收加入底边中心、合法四角、中线静止和仅横移等退化策略，检查每招的代表轨迹能抵达合法下区；不能让同一个不动点在全部四招下稳定存活。某一招的缺口允许局部安全，但其位置与移动不能使全部 AI 都无法威胁简单站桩策略。若不通过，统一调整生成时刻、位置或窗口，重建配置并重训；不能只为高档增加弹量。

这些发数、速度、缝隙是配置起点，几何通道不自动等于玩家能及时到达。C 用脚本检查出生距离、预警时长、连续可达路径；A/B 用同一碰撞逻辑检查代表局面。复杂青椒纹理、矿石、课表均放在视觉层，不改变判定。

四、固定难度与 GPA 折算

4.1 每 30 秒换一个训练快照

正式逻辑时间	阶段	离线累计更新	GPA 上限	每阶段积分折算
[0,30) s	南七报到	0	0.60	每 1 分 $\rightarrow$ 0.006 GPA
[30,60) s	小测突袭	2,000	0.90	每 1 分 $\rightarrow$ 0.009 GPA
[60,90) s	报告 ddl	8,000	1.20	每 1 分 $\rightarrow$ 0.012 GPA
[90,120] s	期末总评	20,000	1.60	每 1 分 $\rightarrow$ 0.016 GPA

一次“更新”是一个六秒招式试验结束后的 Q 表反馈更新，不是帧数、整局数或 GA 世代。四表来自同一链，早期表就是后期表的训练前缀。0 次表采用均匀随机的并列最大值选择，是清楚可复现的基线。

按 30/60/90 秒边界换表，清除旧敌弹和在飞玩家弹，冻结旧阶段积分；生命、技能冷却保留。下一窗口的 1 秒预警兼作章节提示，计入新阶段，不额外插入停表时间。每阶段恰好五个六秒窗口。

模型会读取当前位置、移动趋势和技能是否就绪来选招，这是推理；阶段时长、表编号、弹速、弹量、技能和评分系数由固定配置决定。全程不更新 Q、不训练玩家行为、不接受击或 GPA 调整难度。

训练次数增加不能保证威胁单调增加。0/2,000/8,000/20,000 为首轮检查点计划；发布前必须验证四档差异。若需要调整更新数，重训同一链、替换全套清单、同步表格与界面，不能任意拼接模型或拿更密弹幕充当 AI 进步。

4.2 阶段积分与总 GPA

对第 i 阶段，记录存活秒数 T_i 、自动射击答题单位 D_i 、有效擦弹数 g_i 、压线提交数 p_i ：

$$S_i = 60 \cdot T_i / 30 + 20 \cdot \min(D_i / 200, 1) + 15 \cdot \min(g_i / 30, 1) + 5 \cdot \min(p_i / 3, 1)$$

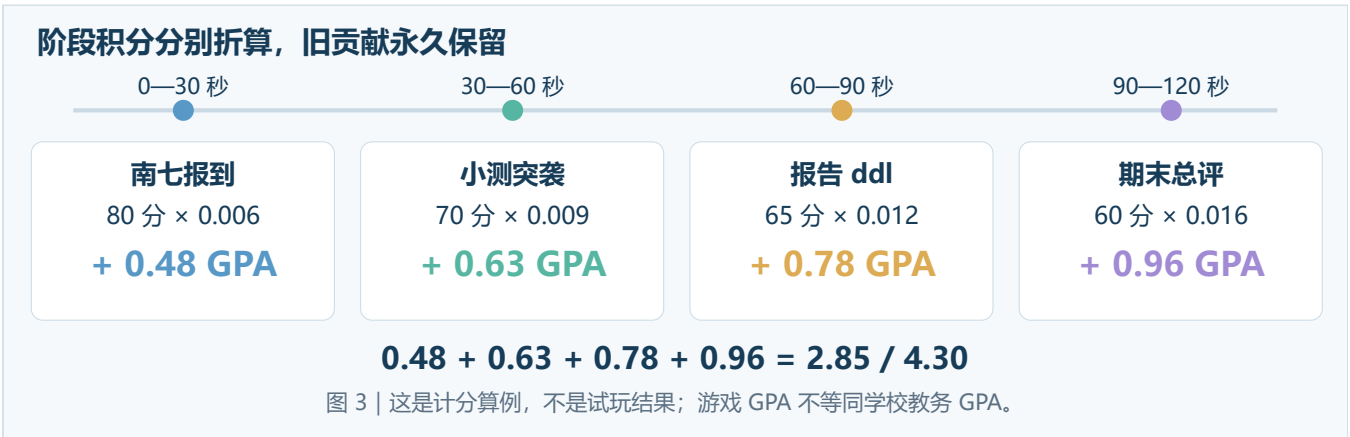
$$GPA = \sum [w_i \cdot S_i / 100], \quad w = (0.60, 0.90, 1.20, 1.60)。$$

每阶段 0—100 积分，原始总分最多 400，GPA 最多 4.30。未进入阶段各项为零，失败所在阶段按实际存活与已发生事件计分。四段权重不同，不能将原始总分直接乘 $4.3/400$ 。存活占 60%、自动射击命中占 20%、封顶技巧占 20%；不鼓励无限擦同一颗弹或靠长局刷分。

每项只增不减，阶段切换后永久冻结旧分；新倍率只用于新阶段。内部保留足够浮点精度，显示两位小数，最终结算再四舍五入。不在每帧舍入后累计。技能冷却从释放开始且跨阶段不重置；练习开局技能就绪，与正式局的中途状态不同。

例子	阶段积分	游戏 GPA
第一阶段满分后死亡，尚未进入第二阶段	100 / 0 / 0 / 0	0.60
完成四阶段，积分逐段不同	80 / 70 / 65 / 60	$0.48 + 0.63 + 0.78 + 0.96 = 2.85$
四阶段满分	100 / 100 / 100 / 100	4.30
仅玩第三阶段练习，得 80 分	只统计本次练习	0.96 / 1.20 (阶段贡献)，不能显示为完整局 GPA

此“GPA”是游戏自定义成绩。学校真实 GPA 使用课程学分加权，不能把本公式称作教务处正式换算表；用户指定的 4.3 满分在本游戏中落实。[教务处成绩记载说明](#)



4.3 成绩单与评语

正式结算显示：通关/未通关、游戏 GPA/4.30、四段积分及各自 GPA 贡献、存活时间、有效命中单位、有效擦弹、压线提交、技能使用、受击阶段。展开区显示实际模型版本和种子供开发核查；首版不提供玩家选种子挑战、榜单或跨局最高分功能。

评价先按通关状态，再给趣味文案：通关“本次已交卷”；未通关“补交申请中”；满绩“4.3，但是弹幕课”。低成绩不映射为真实学生的能力或日常权利。

五、玩家手册

5.1 30 秒内读懂玩法

你要在三格生命耗尽之前撑到 120 秒。自动射击替你提交答案；你负责移动、找弹幕空隙，必要时按空格使用“ddl 逆转”。每 30 秒换一档 AI，后期同样的阶段积分可折算更多游戏 GPA。

操作	作用	最实用的时机
方向键或 WASD	移动	大范围撤离、离开角落、追上空隙
按住 Shift	慢速并强调中心判定	窄缝中微调，不要全程慢速赶路
空格	ddl 逆转，1 秒；8 秒冷却	几路弹幕即将合围时，边开技能边离开
Esc	暂停/继续	暂停后计时、弹幕、冷却、积分都停止
自动射击	对准上方 Boss 时有效答题	能安全站位时保持横向对准，勿为命中硬撞弹

只有角色中心的 3 px 亮点算玩家判定，敌弹也有大小。受击扣一格并闪烁 1.5 秒；这段无敌时间用来撤离，不奖励贴弹得分。技能的圈表示作用范围，不能保证所有敌弹都躲开。

5.2 第一局建议

1. 开局先认亮点与预警，留在下半场但别贴角落。
2. 圈弹找缺口，课表找空列，矿点先离开，弹雨沿缝走。
3. 大范围移动用正常速度，窄缝按 Shift；快被夹住时按空格并转移。
4. 阶段提示出现时看训练次数和倒计时，冷却与生命不会重置。
5. 结算看受击阶段和答题进度；下一局先争取多活一个阶段，再追求擦弹与满绩。

擦弹是敌弹从身旁经过而没有命中，每颗只算一次。压线提交是在技能最初 0.25 秒内完成一次合格擦弹，每次技能只算一次。两项都封顶；稳住存活和自动射击，比冒险刷擦弹更重要。

5.3 单阶段练习

主菜单：开始完整挑战 / 单阶段练习 / 操作说明。练习只选择四档之一，界面显示实际离线更新数；使用与正式模式相同的招式、判定和评分规则。练习固定 30 秒，初始三格生命、技能就绪，结束显示本段 0—100 积分和本段 GPA 贡献上限。

练习不自动升级，不接续正式局，不把四次练习拼成一张 4.30 成绩单。失败可一键重试所选档位；正式模式失败则从第一阶段重新开始。两种模式始终有明显标识。

5.4 常见问题

问题	解释
我打得好，系统会偷偷变难吗？	不会。换挡只看逻辑时间；固定模型根据当前状态选招属于既定玩法。
技能开了为什么还会受伤？	技能改变附近轨迹，不授予无敌；贴脸、高速或不利方向仍可能命中。
Boss 答题条满了怎么还不结束？	本段答题分已拿满；还要存活到时间结束，不能跳过后续 AI。
到下一段 GPA 会变低吗？	不会。之前各段贡献已冻结，新段继续加分。
这是我的真实 GPA 吗？	不是，这是弹幕课的趣味成绩，满分 4.30。
练习第三段为什么只有 1.20 上限？	1.20 是第三段对整局的最大贡献；完整局才有四段 4.30 上限。

5.5 技能说明卡与切档提示

项目	ddl 逆转 / 压线提交
触发	空格从松开变为按下，技能就绪时释放一次
作用	170 px 范围内改变敌弹轨迹；偏折效果需配合撤离
持续 / 冷却	持续 1 秒；释放开始计 8 秒冷却；跨阶段保留
常用时机	几路弹幕将合围、已确认撤离方向时；开技能后继续移动
进阶反馈	前 0.25 秒内第一次合格擦弹触发压线；一技能一次，阶段最多三次得分
局限	不是无敌；贴脸、高速或不利方向仍可能受击

换挡前五秒，HUD 提高倒计时提示亮度，并显示下一档名称和真实离线更新数。提示不遮盖战场、不停止时钟、不暂停玩家输入。时间到先清旧弹、冻结旧分，再进入新段一秒预警；三血与冷却都不补满。

技能没触发时，依次检查：是否暂停、冷却是否已满、空格是否一直按住。就绪后要松开再按下，长按不自动连发。输入被接受时必须要有图标/音效反馈；被拒绝时显示冷却或暂停状态。

不懂梗也能玩：在操作说明里提供可选的简短释义，例如“绿色圆圈取自校园网络梗，此处是有缺口的环弹”“课表华容道对应移动空列”。不新增通用版模式，战斗仍靠直接行动提示。

六、可玩性预评估与试玩方案

6.1 现阶段判断

值得制作可玩原型，尚不能判定“已经好玩”。 120 秒适合课间和课程展示，自动射击减轻操作负担，慢速与救场技能提供可学的技巧；四个公开快照和阶段 GPA 让进步目标清楚。单阶段练习直接解决后半局练不到的问题，密集校园梗可以增加同学间的传播动力。

最大不确定性是后期 AI 是否真的更有威胁、六秒清弹是否打断节奏、技能偏折是否直观、满分目标能否达到。36 状态的选招模型容易早早趋同，也可能长期重复最有效的一招。更多更新提供可解释的训练轨迹，但不能自动提供更丰富的体验。

维度	设计判断	必须用什么确认
上手	三类战斗操作、自动射击，门槛较低	新手不经口头讲解的首局
节奏	四段目标明确；短窗口预警与清弹可能割裂	记录停顿感、死亡时间及反馈
公平	可见预警、实体碰撞、固定配置利于解释	连续可达路径检查 + 真人受击复盘
技巧	对准、微调、技能时机有分工	技能使用收益、命中率、再玩改进
再玩	练习指定阶段 + 阶段成绩有短期目标	自愿再次挑战，首版无需榜单系统
校园趣味	梗进入弹幕和反馈，辨识度较好	科大学生与外校玩家是否理解行动提示

6.2 首轮真人试玩

招募六位同学，其中至少三位没有弹幕经验；每人两局正式挑战，并试一次选定阶段练习。第一局只读游戏内说明。开发者为两局设置同一内部测试种子，以减少随机差异，不增加玩家种子界面。用匿名编号记录经验、存活、阶段、积分、受击、技能事件与简短评价，不采集真实 GPA。

指标	首轮目标（待验证）
上手	至少 4/6 能独立移动、慢速和主动用技能
初期可达	至少 2/3 新手首局存活 45 秒以上
技能理解	至少 4/6 能说明技能是偏折而非无敌，且知道何时再用
进步	至少 4/6 第二局在存活、通过阶段或游戏 GPA 中有一项改善；同时记录退步者
阶段公平	无多人在同一未预警组合下集中秒死；重点回放第三、四段
计分理解	至少 4/6 知道存活、命中、封顶技巧都影响游戏 GPA
练习价值	至少 4/6 可自行选择并重试指定 AI，明确练习与正式成绩区别
再玩	至少 4/6 表示愿再试，并记录原因；补充是否自愿开启第三局
梗与可读性	学生觉得有笑点，非本校玩家也能按提示躲弹；梗不得遮挡弹幕

六人结果用于项目调校，不代表普遍留存率。机器人能验证威胁和规则，不能替代“好笑”或“愿意再玩”的真人反馈。

6.3 不达标怎么改

先修输入、碰撞、时间和提示，再改基础弹幕配置，最后才考虑扩充玩法。若早期过难，调整统一模板与预警并重训；不能恢复按玩家表现降难度。若后期重复单招明显，先检查状态特征、奖励和数据；确需统一招式重复约束时，必须训练与正式模式同时采用，重建配置版本，不可只在发布时临时限制。

自动射击 200 单位与每段三次压线的封顶门槛，要检查可达性。满绩应是高手可追求的目标，而非依赖随机技能初态或不可能完成的发射量。若几乎没人主动擦弹，可以保留反馈并下调技巧比重；若清弹破坏连续感，应先重新定义反馈归因与训练窗口再改规则。

6.4 试玩记录与结果报告模板

记录重点包括上手速度、各阶段难度感受、技能理解、重玩意愿和校园梗反馈。每位玩家记录首次看懂判定点、主动慢速和用技能的时间，再比较两局存活与分项 GPA；访谈询问阶段是否重复、哪次受击显得不公平、哪些梗好笑或难懂。

记录	必填字段
单局日志	匿名编号、经验组、局次、构建/config/model hash、内部种子、各段进入/结束 tick
行为	首次慢速与技能 tick、技能是否被接受、受击/死亡 tick、D/g/p、各段积分与 GPA
反馈	操作理解、技能理解、计分理解、乐趣/挫败 1—5 分、具体困惑与不公平点
再玩	是否表示愿再试、是否实际主动开启第三局、选择正式还是练习及原因
报告	分母、成功人数、失败人数、经验组分布、均值/中位数及逐人变化

未测试时结果栏填“待测”，不填模拟的 7.8/10、60 人满意度、留存率或玩家引语。若以后取得外部试玩数据，先补构建、匿名原始记录和计算方法，再将其转为实测结论。六人、两局的课程试玩无需承诺两周留存或“行业平均”。

七、界面与视觉示意

7.1 战斗 HUD

显示“游戏 GPA 2.18 / 4.30”“阶段 3/4-报告 ddl”“离线更新 8,000 次”“下一档 12.4s”、三格生命、技能冷却、本段答题进度。右侧 AI 面板展示真实当前状态编号、四招 Q 值和本次选招；不把 Q 值标为移动概率，不写“正在学习你”。

新示意图以真实校徽、校园标题和固定阶段 HUD 展示布局，属于设计图，未连接运行中的模型或真实游戏数据。

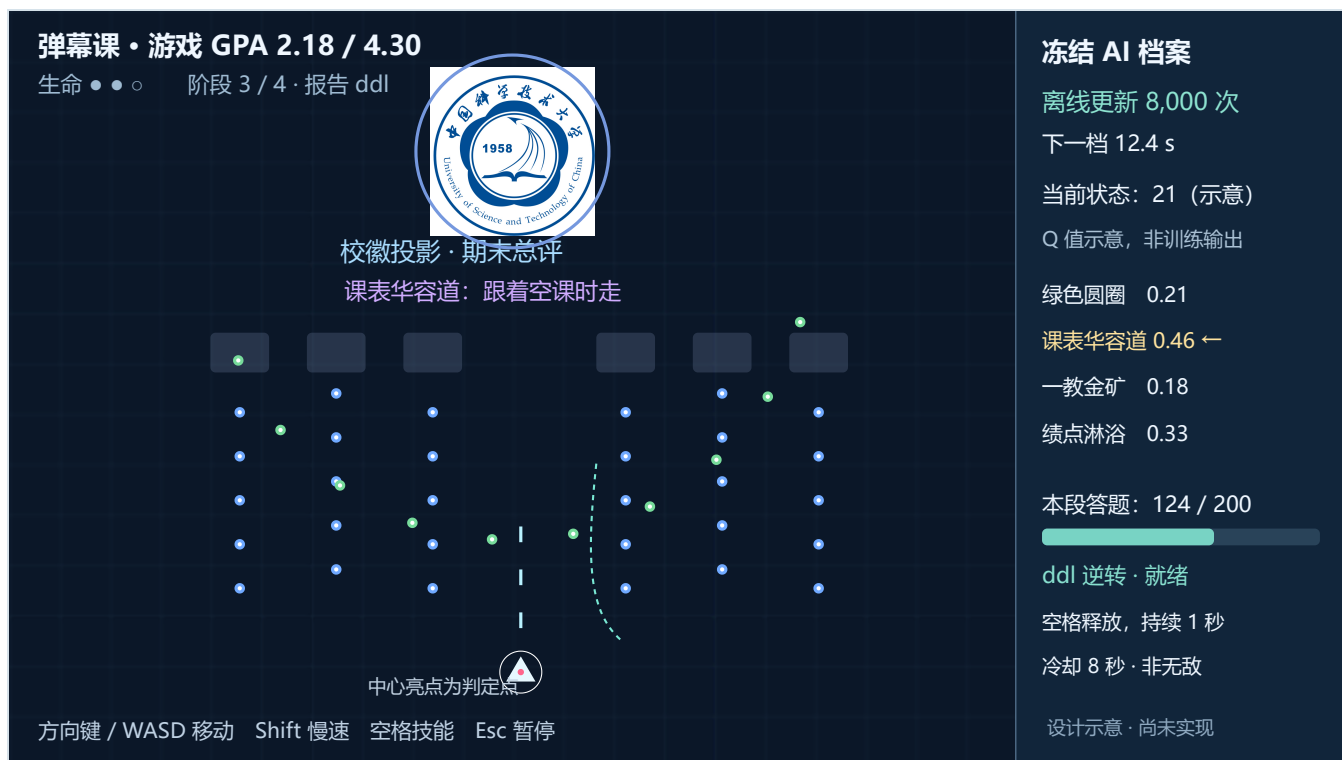


图 4: 正式 HUD 设计, 示意数值不代表训练或试玩结果。

7.2 视觉规则

深蓝背景配白芯高亮敌弹；绿色环、金色扇形和课表蓝块只是辅助辨识，还须靠轮廓、运动和预警区分。正常玩家判定点常亮，Shift 时增强描边；技能作用圈使用细线，不画遮住敌弹的实心罩。

校徽作为外部素材登记来源；其余界面、弹幕和路网背景使用程序绘制。图 2 是给定参数与单发路径下的数学示意，用来解释技能方向，不代表完整游戏的运行结果。

7.3 成绩单布局

顶部为“弹幕课成绩单”和最终 GPA；中间四行依次列阶段、真实更新次数、存活、答题、擦弹、压线、积分、GPA 贡献。底部放完成状态、趣味评语、计分说明和重开按钮。练习成绩单固定显示“单阶段练习”，不留空白四段行误导玩家。

7.4 四招读图与 HUD 阅读顺序

先看预警，再找通道；四档使用同一组招式

① 绿色圆圈：沿缺口走

② 课表华容道：找空列

③ 一教金矿：先离矿点

④ 绩点淋浴：沿雨缝走

图 5 | 预警与路线概念图；最终可达性须用共享碰撞核心和真人试玩确认。

图 5：概念示意，箭头表示行动方向；正式轨迹以共享核心为准。圈找缺口，课表找空列，金矿先离开预警点，淋浴沿雨缝走。

HUD 阅读顺序是：先看弹幕与中心判定点，再看生命/技能，最后看阶段与 GPA。右侧 AI 数值用于演示模型，不要求玩家懂 Q 表才能开始；正式玩家的行动提示保持直接。

八、三人分工、接口与工期

8.1 文件和职责

模块	负责人	文件与交付
共享核心	A	core/world、field、collision、score、stage；固定步长、生命、边界、唯一弹 ID
AI 与训练	B	ai/bot、ga、bandit、sim_main；种子、训练、模型加载、日志、验证报告
招式与视觉	C	core/patterns、render/ui、assets；四招安全通道、校徽、字幕、玩家手册
集成	A 统筹，B/C 交叉检查	game_main、配置冻结、模型清单、模式切换
交付与试玩	C 统筹，全员	PDF、报告亮点、贡献说明、录屏、匿名试玩记录

核心不依赖 EasyX；游戏与 sim 链接同一逻辑代码。文件所有权只约束日常协作，必要接口变更先协调并同步编译，不把三人工作割裂成三套仿真。

8.2 第一阶段冻结的接口

至少包括 world_reset(config,seed)、world_step(input)、只读观测、state_encode、pattern_start(action)、score_snapshot、model_load、model_select。model_select 在正式运行只读 Q，训练更新放在独立函数。输入与日志均携带 mode、stage_id、tick、config/model hash。

边界约定：游戏时间用整数 tick，30 秒=1,800 tick、120 秒=7,200 tick；窗口=360 tick、预警=60 tick、技能=60 tick、冷却=480 tick、无敌=90 tick、压线=15 tick。暂停不消费 tick。达到终局 tick 后停止产生计分事件；同 tick 最后一格生命耗尽时按失败处理。

窗口末先结算该窗口事件再清敌弹，下一窗口不保留旧弹；阶段末冻结积分并清玩家弹，避免迟到命中回写旧段。日志中 tick 编号采用 [0,7200)，存活到边界的 T 精确为 120 秒。

8.3 相对工期与课程里程碑

时间	工作	可验收输出
第 1 周	冻结接口、规则与最小四阶段骨架	随机选招能完整跑 120 秒，GPA 不跳变
第 2 周	碰撞、技能、四招、校徽与 HUD	可交互原型 + 三档脚本陪练 + 共享 headless 核心
第 3 周	GA、Q 表、日志、四快照、练习模式	同链四份模型及覆盖记录，不宣称已通过强度验证
第 4 周	独立验证、连续局测试、六人试玩	训练曲线、难度比较、试玩记录与修正清单
第 5 周	必要重训、冻结发布、课程材料	最终模型、配置、成品、PDF、视频

这是五周实施顺序的估算，团队应按课程安排和可用时间调整；课程的具体提交格式与截止时间以授课教师发布的通知为准。

中期至少展示：能玩的随机基线、技能偏折、固定升档计时、GPA 和 headless 基准。模型未训练时明确显示“基线演示”；结项才展示通过验证的四档模型。避免在菜单播放长开场，十秒内可进入战斗。

8.4 文件结构与交接清单

project/		
core/	world, input, field, collision, score, stage [A]	
	patterns [C]	
ai/	bot, ga, bandit, model_io, sim_main [B]	
render/	renderer [A], ui/scene/text [C]	
assets/	官方校徽、来源记录、程序化绘图配置 [C]	
configs/	game/ga/boss/score 配置 [三人冻结]	
models/	player 参数、pool、四档 checkpoint、release [B]	
runs/	bench/train/validation/test 与复现记录 [B]	
docs/	玩家手册、构建/训练指南、报告和提示词 [C]	
game_main.c	正式游戏和练习入口 [A 集成]	

这是拟定源码布局，不表示这些文件已实现。A 交共享核心和接口版本；B 交模型清单、复现步骤和评估分项；C 交四模板参数、校徽来源、说明文案和试玩记录。集成前核对三人的 config hash，改规则后模型失效要明确标识。



图 6：游戏与训练共用核心。陪练先冻结，再训练一条 Boss 链；验证、最终测试和真人试玩通过后发布。推理运行不回写模型。

九、AI 训练手册

本节是待实现的训练与验收规范。现有 `verification/*.py` 只用于机制原型的局部复核，尚未实现本节的 GA、Q 表训练、检查点或 CLI。以下参数是首轮实施起点；正式模型须经 C 仿真器训练和独立验证后发布，目前四档模型仍待训练。

9.1 训练的目的与运行边界

项目用遗传算法（GA）训练玩家陪练，用情境老虎机 `Q[36][4]` 学习 Boss 在当前情境中选哪种招式。两层分开训练：先冻结陪练池，再训练一条 Boss 链；不同时更新双方。训练不依赖人工给动作贴标签，但会使用人工设计的适应度/奖励，应称“离线自动训练”，不能把有奖励的遗传搜索和强化学习统称为无监督学习。

正式游戏按**累计逻辑时间**执行四档：`[0,30)`、`[30,60)`、`[60,90)`、`[90,120]` 秒；暂停不计，掉帧不改变逻辑时间。只在 30、60、90 秒边界更换已冻结的 Q 表。预定累计反馈更新数是 **0 / 2 000 / 8 000 / 20 000**，均来自相同种子、相同配置、相同陪练池的一条训练链。训练检查点中的“迭代”统一指**一个 6 秒招式反馈窗口结束后的一次 Q 更新**，不指帧数、GA 世代或整局数。

所有档位使用同一套弹速、弹量、判定、技能、预警和逃生通道约束。档位差异来自冻结 AI 的选招结果；玩家当前位置与技能状态影响选哪招，但不得影响加载哪档模型、阶段长度、奖励权重或密度。运行时禁止更新 Q、探索率、陪练权重；玩家表现不会触发隐藏难度调整。界面显示“当前档位 / 离线累计更新数 / 下一档倒计时”，不显示虚构的实时学习样本数。

更新更多不保证更强。 四个文件存在不等于难度曲线合格。相邻档位需在独立验证中呈现预期威胁差异，再由真人试玩确认手感；未证明差异前只能称“训练检查点”，不能宣布“难度升级已验证”。

9.2 冻结仿真规则与配置

训练前由 A/B/C 三人签定 `config_hash`，至少包含：逻辑场地尺寸、允许移动区域、60 Hz 定步长、移动及慢速速度、3 px 判定半径、3 格生命、1.5 秒受击无敌、擦弹半径、场力参数、技能 1 秒持续/8 秒固定冷却、完美判定 0.25 秒、四种弹幕模板、6 秒招式窗口、1 秒预警和 5 秒攻击、窗未弹幕清理、子弹上限、评分参数。游戏渲染为 1280×720，其中逻辑战场为 960×720、HUD 为 320 px；合法移动区 $x=20\dots940$ 、 $y=220\dots690$ 。Boss 在 (480,100)，初始玩家在 (480,600)。训练器与游戏须读取同一套核心参数，不能因显示尺寸相同就默认逻辑一致。训练和 EasyX 游戏链接同一 `core/*.c`，渲染层不得参与碰撞、计分或随机数生成。

场力采用直接的有符号系数，**删除额外符号 s** ：

$a = (1-d/R) \cdot [Kr(state) \cdot \hat{r} + Kt(state) \cdot \hat{t}]$ ，仅 $0 < d < R$ 时生效。

$\hat{r}$ 从自机指向子弹， $\hat{t}=(-\hat{r}_y, \hat{r}_x)$ 。保留待重新验证的默认 $(Kr, Kt)=(+100, 0)$ 和技能 $(-450, -300)$ ：前者是径向向外，后者是径向向内加按 $\hat{t}$ 定义的切向偏折。不能把这套有符号系数写成“默认吸引、技能排斥”。 $d \approx 0$ 分支避免除零；场力积分、碰撞检测顺序在训练和游戏中一致。窗未清理与每发唯一 ID 一并实现，以免残留弹幕污染下一招奖励。

擦弹每颗敌弹仅记一次；受击帧/无敌期间不记擦弹，完美每次释放最多奖励一次、没有冷却退款。碰撞须检查单步运动线段，不能仅查更新后的端点来宣称 3 px 判定可靠。

9.3 玩家陪练 GA：先训练，后冻结

9.3.1 观测与控制

陪练只读取玩家可见的当前位置、存活状态、技能剩余时间、冷却、已生成的弹幕位置/速度及 Boss 位置；不得读取下一招、未来随机数或未来生成的子弹。每 6 个逻辑 tick (0.1 秒) 决策一次，候选动作是八方向移动与停留，共 9 个；对角速度归一化。可自动触发现有技能，不增加玩家按键。第一版陪练先用正常移动速度；若加入慢速，必须同步更新动作空间、训练预算和模型版本。

每个候选动作算六个归一化到 $[0, 1]$ 的特征：预测碰撞风险、子弹接近强度、边界风险、变向代价、偏离中线程度、自动射击对准程度。短期风险用可见的最近 24 颗接近弹，在共享核心心中前推 0.4 秒，不生成未来弹；候选预测不是完整未来世界。先测该实现的 CPU 成本，再决定是否保留 24 颗上限。每帧随机乱跳不算 GA；动作特征由开发者设计，权重才由 GA 搜索。

例：`score(a)=-w1*risk-w2*approach-w3*edge-w4*turn-w5*center+w6*aim`。染色体先用 8 个数：六个非负权重 $[0, 10]$ 、技能风险阈值 $[0.2, 0.9]$ 、技能危险距离 $[20, 120]$ px。固定决策频率以减少搜索维度。权重为 0 合法；动作同分由专用种子流打破平局。技能就绪且预测风险达到阈值、近弹达到距离阈值时释放；训练中不得修改冷却规则。

9.3.2 训练协议

首轮用种群 64、共 30 次代际评估、每个体 4 个训练种子：精英保留 4 个、锦标赛 3 选 1、逐基因交叉，单基因 10% 概率变异，变异幅度为取值范围的 10%，结果裁剪。每代所有个体共用同一组训练种子以公平比较，种子组按固定计划轮换，避免只适配四个局面。保存初始、第 10 次和第 29 次评估的代表参数以及完整日志，不把它们先验叫作弱/中/强。

陪练训练每次跑 **30 秒**、5 个统一招式窗口，Boss 使用固定均匀或固定循环基线，不能同时学习。初始适应度为 $0.65 \cdot T/30 + 0.25 \cdot HP_end/3 + 0.10 \cdot \min(D/200, 1)$ ；早死后 $HP_end=0$ ，时间上限 30 秒。D 是自动射击有效命中的答题单位。适应度以生存为主，避免 GA 为擦弹分故意送命；GPA 不反哺训练奖励。正式 120 秒完成率另测。

用独立验证种子评估三个 GA 快照与脚本陪练，根据**实际完成率、存活时间、受击数**定义强弱。初始池弱/中/强占比 30%/50%/20%，每档可含脚本与经过排序的 GA 策略；至少保留一个容易被命中的简单脚本提供正样本。若某快照性能倒退，按实测归档或排除，不能按代数硬贴强档标签。池冻结后记录每个策略的 ID、参数和 SHA-256，Boss 链全过程不改池。

9.4 Boss 训练：36 种情境、4 种招式

9.4.1 状态编码

在每个招式开始前读取：

维度	分箱	边界约定
横向位置 ix	左/中/右，3 档	合法移动区等宽三分，边界归入右侧箱
纵向位置 iy	上/下，2 档	合法移动区 上下等分，不能把不可达上半屏当训练状态
横向趋势 iv	左/停/右，3 档	最近 0.3 秒位移/0.3；阈值 $-15/+15\text{ px/s}$ ，中间含边界
技能就绪 ir	否/是，2 档	冷却为 0 且技能未生效才为“是”

索引： $\text{state} = (((ix * 2 + iy) * 3 + iv) * 2 + ir)$ ，范围 0..35。训练、游戏、日志和 checkpoint 共用这一函数。技能正在生效与技能冷却都属于“否”，这是 36 状态方案的简化局限；若验证表明混淆严重，先调整采样与招式公平性，再评估是否扩状态，不能悄悄加载不同维度文件。

动作 0.3 ——对应正式四招，每招固定 6 秒：1 秒预警、5 秒攻击、窗末清理。Q 只决定招式，不能决定弹速或安全通道；所有动作都合法且必须出招，没有“等待/不出招”动作。0 更新的初始表全为 0，按固定 RNG 在并列最大项中均匀选择，形成明确的随机 Boss 基线。

9.4.2 更新与奖励

采用零折扣情境老虎机：

$Q[s][a] \leftarrow Q[s][a] + \alpha \cdot (r - Q[s][a])$ ， $\alpha = 1/N[s][a]$ ，计数先加一， $\gamma = 0$ 。

这表示估计当前招式的平均即时奖励，不学习长期战术。首次采样的 α 为 1，后续样本平均；若改固定 α ，需要重新跑整链并在报告记录原因。

首轮奖励： $r = h - 0.10 \cdot b$ 。h 为本窗口是否发生至少一次**有效受击**，取 0/1；不把无敌期间重叠算新受击，也不把未完成招式的人为提前结束当没命中。 $b = \min(n_field / \max(n_spawned, 1), 1)$ ：本动作生成的唯一敌弹中，在技能生效期进入有效场域的比例，每发最多一次。它准确的名称是“被技能场处理的比例”，单凭场域接触不能证明这些弹原本必中，不能写成“实际被救下的子弹比例”。

逐次日志分别存 h、b、r。命中项与场处理惩罚必须分开分析； λ 太大可能让 Boss 只规避技能而缺少攻击效果。保留 $\lambda = 0$ 对照链用于验证惩罚是否有益；最终四档只取一条选定 λ 的链。擦弹、完美奖励、GPA 不进入 Boss 奖励。强陪练几乎不受击时可出现缺少正样本，但 Q[36][4] 没有“不出招”动作，不能描述为学会永远停手。

9.4.3 状态覆盖和检查点

单次训练反馈是一个**独立的 6 秒招式试验**：按种子抽冻结陪练、合法初始位置/趋势/技能状态，清空弹幕、重置生命和无敌，再出一招、计算奖励、更新一次。这样能保证奖励不混入上一招。正式 30 秒与 120 秒连续游戏仍会累积生命和冷却，独立试验存在分布差异，必须由连续游戏评估补足，不能只看训练回报。

前 1 440 次做覆盖启动：36 状态×4 动作×10 个训练试验；每个状态动作组合按 3 弱/5 中/2 强组成，使用全新的训练种子，动作强制均衡。这些也计入累计更新数。趋势通过合法的 0.3 秒初始移动历史构造；技能未就绪样本同时覆盖冷却与正在生效状态，比例在 config 固定。

之后继续同一链至 20 000 次，状态仍均衡轮换、陪练比例仍固定，初始位置在箱内随机。训练探索 $\epsilon(u)=0.8-0.7\cdot\min(u/20000,1)$ ， ϵ 动作均匀随机，否则取最大 Q；正式游戏 $\epsilon=0$ ，仅在同分动作间按运行种子选取。保存 0、2 000、8 000、20 000 累计点；前者无数据，其余至少每格已采样 10 次。每次保存输出 36×4 的 N 表、最少/中位/最多访问数、各状态动作命中率、各陪练奖励分项。记录自然连续局中 36 状态的出现频率，报告不可达/罕见状态，不能把人为覆盖当实际游戏出现过。

9.5 种子隔离、复现与拟定接口

训练/验证/最终测试使用三个无交集清单，例如训练 100000..139999、验证 200000..204999、测试 300000..304999。留出策略的最终种子另取 400000..404999，与其余三个清单无交集；H1 参数文件单独记录 hash。训练池 hash 仍指冻结训练陪练，评估日志另外记录 controller hash，不能在测试时改写训练池身份。

从基种子用固定 SplitMix64 派生 world/bot/explore/ga 四个流，环境随机数不能被渲染或日志消耗。不要使用时间戳、平台相关 rand() 或随手重新抽样作为可复现实验。验证可用于调整参数与选训练链；最终测试只评价冻结发布候选，一旦根据测试结果改规则或选模型，就应另建未用过的测试块并记录一次失败，不能反复试到最好再叫独立测试。

固定编译器/版本/优化选项、逻辑步长、算法种子、陪练池和 config。同机器同构建重复一次，检查逐窗动作、受击和结果日志完全一致；跨编译器/浮点平台可能产生差异，不承诺未经测试的位级一致。

下列命令是**拟定 CLI，尚未实现**，由 B 按顺序落地，不能拿它们当现有可执行操作：

```
sim.exe bench --config configs/game_v2.json --episodes 100 --seed-list seeds/train.txt
sim.exe train-ga --config configs/ga_v2.json --seed-list seeds/train.txt --out models/players
sim.exe eval-bots --players models/players --seed-list seeds/validation.txt --out
runs/bot_validation.csv
sim.exe train-boss --config configs/boss_v2.json --pool models/pool.json --seed-list seeds/train.txt -
-save-at 0,2000,8000,20000 --out models/boss_chain_A
sim.exe eval-boss --models models/boss_chain_A --pool models/pool.json --seed-list
seeds/validation.txt --mode stage30 --out runs/boss_validation.csv
sim.exe eval-release --manifest models/release.json --seed-list seeds/test.txt --mode full120 --out
runs/release_test.csv
sim.exe eval-holdout --manifest models/release.json --controller configs/holdout_h1.json --seed-list
seeds/test_holdout.txt --episodes 128 --mode full120 --out runs/holdout_test.csv
sim.exe replay-check --run runs/reference.json --repeat 2
```

GA/训练输入种子可复现不要求首版提供玩家可输入种子的 UI。首版也不需要本机排行榜；完整局与单阶段练习必须标清不同模式，练习 30 秒从 3 格生命和技能就绪开始，不能把四次练习拼接为正式 GPA。

9.6 Checkpoint 与发布清单

建议文本 checkpoint 便于 C 用 fscanf 实现且避免结构体 padding/大小端问题；Q 使用 float32 并打印至少 9 位有效数字；若使用 double 则打印至少 17 位，或统一存十六进制浮点文本。每份至少包含：

```
schema_version=1
model_type=contextual_bandit
chain_id=boss_chain_A
update_count=8000
q_shape=36,4
```

```
dt_hz=60
gamma=0
alpha_rule=sample_mean
lambda_field=0.10
config_sha256=...
pool_sha256=...
training_seed_manifest_sha256=...
parent_checkpoint_sha256=...
Q=144 finite float values
N=144 nonnegative integer values
training_rng_state=...
```

断点续训还需累计索引、覆盖启动进度、采样游标和全部 PRNG 状态；仅存 Q 无法保证沿同一链续训。文件读取时核对版本、形状、finite、N 总和=更新数、配置 hash，禁止静默截断或补零。发布 `release.json` 写四个时间范围、四份 checkpoint hash、评分权重、验证摘要、构建版本。游戏开始先验证四份均可加载；失败时明确报错或进入单独标注的固定脚本练习模式，不冒充正式 AI 四档。

9.7 评估、对照与发布门槛

9.7.1 四类评估分开报告

1. **训练诊断**：按累计更新作图 h、b、r 及 N 覆盖，不凭一条回报曲线宣称更难。
2. **独立验证**：每个 checkpoint 对同一冻结陪练集合、同一组 128 个验证种子跑 30 秒，覆盖开局位置/技能状态。共 $4 \times 3 \times 128 = 1536$ 局，记录存活、有效受击、完成率、D、擦弹、完美、动作分布和状态分布。用配对种子差值与置信区间比较，说明威胁差异与不确定性；不能只比较训练奖励。
3. **最终测试**：锁定整套 4×30 秒 release，对每类陪练各 128 个全新种子跑完整 120 秒，384 局。报告整局完成率、每档进入人数/阶段存活、受击、分数与 GPA，不能只统计进入末档的人而忽略早死者。真人试玩另记录新手上手、预警理解、技能时机、是否存在无解通道。
4. **策略留出测试**：除了换种子，还要测试训练/验证从未使用过的至少一种脚本策略。首轮留出 H1：按固定周期水平变向，靠近边界提前反向，技能仅按当前可见近弹距离触发；不得读取未来随机数或招式。它的代码/参数先登记，整个训练和验证流程不使用它。发布候选冻结后，对 H1 跑 128 个新种子的 120 秒正式局，分别报告完成率、整局存活时间、受击阶段和 GPA；不与已见陪练混成一个成绩，也不套用分母为 30 秒的 W。它验证有限的风格泛化，不代表覆盖所有真人。若根据 H1 结果修改训练，H1 就成为已见策略，需要另设最终留出策略与种子块。

基线至少包括均匀随机 Boss（即 0 更新表）和固定四招循环 Boss；三者弹量、弹速、场力、计分完全一致。 $\lambda=0$ 与 $\lambda=0.10$ 的学习对照回答技能惩罚是否有效；不是所有消融都必须并入游戏。

硬门槛：模拟不崩溃/超步长、输入 seed 后可复现、四表同链同配置、状态动作覆盖日志完整、每招保持可逃脱通道、模型在技能就绪/冷却下能表现出可解释差异、独立连续游戏没有明显分布失效。差异主指标预先固定为 $W = 0.5 \cdot (1 - T/30) + 0.5 \cdot (3 - HP_end)/3$ ，早死时 $HP_end=0$ ；W 越大表示对固定陪练的威胁越高。按弱/中/强 30%/50%/20% 加权，各快照使用同一配对种子。以固定分析种子做 10,000 次按种子重采样的配对 bootstrap，报告相邻快照 ΔW 的 95% 区间。首轮发布目标为平均 $\Delta W \geq 0.02$ 且区间下界 > 0 ；该数值为团队预先声明的调校门槛，并非已经达成的结果。同时检查单类陪练没有明显反向退化，真人试玩接受节奏。不能以“20 000 比 8 000 大”替代这些数据。

若相邻模型没有足够差异，先检查奖励/状态覆盖/陪练及是否过早收敛，必要时在验证阶段调整检查点更新数，再调整首轮训练配置、从头重训同一链并重新验证。若确实无法获得四档差异，报告“待调校，尚未满足四档发布门槛”，不得偷换弹速或按玩家表现临时补难度、不得把不同链拼成四档、不得倒序重命名迭代次数掩盖失败。

9.7.2 与 GPA 的关系

正式阶段分： $S_i=60\cdot T_i/30+20\cdot\min(D_i/200,1)+15\cdot\min(g_i/30,1)+5\cdot\min(p_i/3,1)$ ，每阶段 0..100。GPA= $\sum w_i\cdot S_i/100$ ， $w=(0.6,0.9,1.2,1.6)$ ，上限 4.3；未进入阶段取 0。不是学校真实成绩换算，也不能把原始总分 400 直接乘 4.3/400 代替阶段加权。难度差异验证与权重一起冻结，改 Q 表/规则后重新验证评分可达性。

阶段结束立即冻结分数：D 按命中时刻归属当前阶段，切档时清除在飞的玩家弹，或用 `shot_stage_id` 拒收上一阶段迟到命中；普通六秒窗口未保留玩家弹，阶段边界才清除；预警期间自动射击照常。每秒 5 发、每发 2 单位，30 秒理想上限 300，但阶段边界清除玩家弹、飞行时间与横向脱靶会降低有效上限，**200 目标必须在新版验证，不能按理论发射量判断好达到**。

固定 8 秒冷却跨阶段保留，整局最多在 0、8、...、112 秒释放 15 次；阶段边界不退款。末档 $p=3$ 的封顶目标理论可达，但四档技能机会不是完全相同。单阶段练习初始就绪与完整局中途进入状态不同，不作 GPA 可直接比较的承诺。评分截断杜绝长期在一招反复擦同一发刷分，生存分和 D 保证安全走位与对准都有价值。

9.8 耗时预算、交付顺序与失败诊断

先在最终 C 核心、实际 bot 特征上基准 100 局，分别测 6 秒/30 秒/120 秒耗时 `c6/c30/c120`。首轮预算为：GA `64x30x4xc30`；Boss `20 000xc6`；四表验证 `1 536xc30`；完整测试 `384xc120`，策略留出测试 `128xc120`，另加入对照、保存和报告时间。在 C 核心完成后，以实测的 `c6/c30/c120` 代入上述预算；复杂 bot 前推和内存访问会影响成本。首轮训练与验证计划应预留失败重训时间，基准测试完成前不承诺总耗时。

实现顺序：共享核心与基准→三种脚本陪练→最小 Q 更新/日志/保存→状态覆盖启动→GA 冻结池→20 000 链→验证→完整测试→真人可玩性调整→必要时全链重训。三人分别负责 A 的物理与数值一致性、B 的训练器与日志、C 的模板公平性与可视化；模型发布与评分配置由三人交叉核对。

现象	先查什么	处理
h 几乎全 0	陪练实际强弱、真实有效受击计数、无敌初始值	确认简单陪练能被命中；增加训练正样本，整链重跑
回报上涨但玩家更安全	b 惩罚压过 h，或学会回避技能却没造成威胁	分项图与 $\lambda=0$ 对照；调整奖励后重训
训练好、连续 120 秒差	独立试验重置与连续冷却/生命分布差	检查真实状态频率；补贴近真实的初态样本并重训
强档 bot 受击更多	名称按代数/看弹数量猜定、边界死角、竖移错误	按验证性能重排，不先信标签
几格 N 始终 0	分箱合法区域、趋势历史、索引是否一致	修覆盖采样与编码，作废受影响的检查点
四阶段无显著差异	第一档已接近收敛、特征弱、训练反馈含噪声	查看行动排名及误差；如实标待调校，不能伪造升级
复跑不同	渲染消耗 RNG、时间步不固定、浮点选项、PRNG 未保存	分离随机流、固定构建、补断点状态
擦弹数离谱/完美连发	每帧清空 grazed 集合、复用数组索引当 ID	全局唯一 <code>bullet_id</code> ；每发/每次技能一次
前推训练极慢	每帧×9动作×所有弹×24步的嵌套	降决策频率、筛近弹；以核心基准重估，不盲目扩代数

十、验收、交付与风险

10.1 必须通过的验收

类别	门槛 / 检查
固定升档	三条不同输入轨迹在 1,800/3,600/5,400 tick 加载相同快照；受击、擦弹和 GPA 不改变加载时间
冻结推理	正式局前后 Q 与 N 的 hash 一致；HUD 显示文件真实更新数
基础一致	游戏与 sim 使用同一核心、配置、碰撞和时钟；同构建同种子日志一致
四档模型	同训练链、同配置、同陪练池、覆盖合格；独立威胁比较与真人节奏评估通过
GPA	上限 4.30，未到阶段为零；阶段倍率不同；不追溯变动；重置正确；练习不得拼接
防刷	同一敌弹一次擦弹；每技能一次压线；无敌不计；冷却固定；所有计分项封顶
交互	菜单和说明可独立上手；暂停冻结全部逻辑；完整局与练习标识明确
可靠性	1,000 局 headless 无崩溃/NaN/超步数；边界、多弹、高速、弹池复用均检查
可玩性	完成六人试玩；达标情况、失败原因与修正如实记录
校园主题	校徽、生活梗、章节和成绩单一致；外校玩家能理解四招提示

10.2 提交材料

交付游戏可执行程序与配置、四档模型及 release 清单、源代码与构建说明、玩家手册、AI 训练/验证/测试日志、训练曲线、真人试玩记录。模型缺失或不匹配应明确报错，或进入标识清楚的脚本练习，不得冒充正式四档。

课程报告、成员贡献说明、AI 使用说明与演示视频按授课教师要求准备。本规划供团队实施，不能替代课程指定格式的报告。项目汇报建议呈现问题与玩法、训练证据、团队分工和真人试玩结果。

AI 辅助说明应记录实际使用的工具、模型、用途和主要提示词，并说明人工复核与验证过程；不要虚填模型名称或未完成的工作。最终训练和玩法结论以团队可复现的共享 C 核心与运行日志为准。

10.3 风险与处理

风险	处理顺序
四个快照几乎同强度	看状态覆盖、奖励、陪练与动作差异；重训同一链。未通过前注明待调校，不能伪称难度完成
六秒清弹造成割裂	用试玩确认；若调整窗口，同步训练归因、配置与模型，全套重测
技能不像救场	复测移动、多弹、不同距离和 1 秒时长；先调整统一场力/预警，再重训
自动射击目标不现实	测有效发射、飞行时间与安全站位，校准 200 单位目标并冻结评分
训练耗时过高	先做真实 C 基准，控制决策频率与近弹前推数量；减少实验规模须披露
四招未完成	两招可以作为开发中原型，但不满足本版四招四档交付；未完成四招和四档模型前不得通过本版验收
校园梗淹没提示	文案可以整活，行动提示保持直接；重点提高弹幕对比与预警可读性
进度不足	优先完整挑战 + 练习 + 模型证据；视觉细节和可选 AI 展示延后，不新增玩法系统

10.4 部署、启动与交付复核

发布包至少包括游戏程序、所需运行依赖说明、官方校徽素材、冻结配置、四个 Boss 模型、release 清单和玩家手册。训练器和训练日志随源码另行交付；玩家运行游戏不需要安装训练环境、GPU 工具、Python、数据库或联网账号。

启动时先验证配置和四个模型，随后进入“完整挑战 / 单阶段练习 / 操作说明”。失败信息写明缺失文件或不兼容配置，附可复制的诊断编号。若有脚本演示入口，必须标为演示，不能在错误后自动替代正式 AI 模式并继续计正式成绩。

发布前检查	记录内容
另一台机器启动	操作系统、CPU、构建版本、运行依赖、启动是否成功
正式与练习	完整局切档 tick、四个练习入口、暂停/重试/死亡后的重置
完整性	程序、config、pool、四 checkpoint、release 的 SHA-256
实际性能	典型/高弹量窗口帧耗时、子弹上限、逻辑追赶及暂停表现
成绩正确	正式 4.30 上界、四段倍率、练习独立、无重复擦弹与迟到命中
资料可复现	从源码构建、从种子复跑、从模型清单核对更新次数

将最终配置和模型作为同一发布单元保存。修复只影响文案/视觉时做对应界面核对；修改碰撞、场力、评分或招式时升级配置版本，重跑有关验证，涉及训练分布则重训整条链。故障报告至少附构建、模式、阶段、内部种子和错误日志。

人员名单与文档制作

成员（学号—姓名）：PB26000235 刘承修；PB26061199 陶瑞卿；PB26000214 杨译然。

文档制作：PB26000235 刘承修。

使用的 AI 模型：claude-opus-5.5、gpt-6.1-sol、gpt-6-astra、claude-fable-5.1、gpt-6-luna、deepseek-v4.1-flash、claude-sonnet-5.5。

文档结束 • v3.1